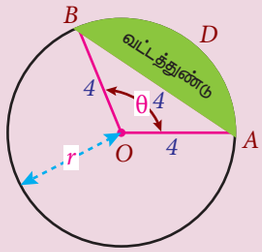
எடுத்துக்காட்டு 3.56

8 கி.மீ. விட்டமுள்ள வட்ட வடிவ மிருகக்காட்சி பூங்கா ஒன்றை அமைக்க அரசு திட்டமிடுகிறது. கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க 4 கி.மீ. நிளமுடைய வட்ட நாண் கொண்ட வட்டத்துண்டு தனியாக ஒதுக்கப்படுகிறது. கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க ஒதுக்கப்பட்ட வட்டத்துண்டின் பரப்பைக் காண்க.



படம் 3.23

தீர்வு:

O ஐ மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் நாண் AB என்க.

$\angle AOB = \theta$ என்க.

வட்டத்துண்டின் பரப்பு = வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பு $- \Delta OAB$ இன் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta$$

$$= \left(\frac{1}{2}\times 4^2\right)[\theta - \sin\theta] = 8[\theta - \sin\theta] \quad \text{..... (i)}$$

ஆனால், $\cos\theta = \dfrac{4^2+4^2-4^2}{2(4)(4)} = \dfrac{1}{2}$

$\therefore\ \theta = \dfrac{\pi}{3}$

(i) இலிருந்து கால்நடை மருத்துவமனைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வட்டத்துண்டின் பரப்பு

$= 8\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{4}{3}(2\pi - 3\sqrt{3})$ மீ^{2} ஆகும்.

3.7.5. அரைகோண சூத்திரங்கள் (Half–Angle Formula)

தேற்றம் 3.6

ΔABC இல்,

(i) $\sin\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

(ii) $\cos\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{s(s-a)}{bc}}$

(iii) $\tan\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$

இங்கு, s என்பது ΔABC இன் அரை சுற்றளவு, அதாவது $s = \dfrac{a+b+c}{2}$.

நிரூபணம் :

(i) $\sin\dfrac{A}{2} = +\sqrt{\sin^2\dfrac{A}{2}} = \sqrt{\dfrac{1-\cos A}{2}} = \sqrt{\dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)}$

$$= \sqrt{\frac{2bc-b^2-c^2+a^2}{4bc}} = \sqrt{\frac{a^2-(b-c)^2}{4bc}}$$

$$= \sqrt{\frac{(a+b-c)(a-b+c)}{4bc}} = \sqrt{\frac{(a+b+c-2c)(a+b+c-2b)}{4bc}}$$

$$= \sqrt{\frac{(2s-2b)(2s-2c)}{4bc}} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$$

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 173 11/11/2024 12:28:35